

Contenido

1. Contexto	2
2. Historia	2
3. Introducción	2
4. Concepto de integración numérica	3
5. Fórmulas de cuadratura	3
6. Primeros métodos de integración numérica	4
7. Integración numérica utilizando el polinomio de Taylor	11
8. Aplicaciones	12
9. Conclusión.....	13
10. Bibliografía	13
11. Posibilidades de ampliación	15

Índice + historia + introducción: 2 páginas

Tema: 12 páginas

Posibilidades de ampliación: 1 página

1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de análisis, que son los temas comprendidos entre el 21 y el 33.
- Es un tema independiente, que en todo caso, complementa al tema 29, la integral definida.
- No aparece, como tal, en el currículo de secundaria, aunque se pueden introducir algunas ideas en cursos como 2º de bachillerato, especialmente en su opción Matemáticas II.

2. Historia

- En general, hay poca literatura sobre la evolución de esta rama. Se puede ver que, hacia el 1700aC, los babilonios trataban de buscar valores precisos, por ejemplo, de $\sqrt{2}$, a través de métodos iterativos con fracciones simples, que son técnicas muy parecidas al actual cálculo numérico haciendo uso de la serie

$$x_0 = 1, \quad x_{n+1} = \frac{x_n + \frac{2}{x_n}}{2}$$

que tiende a $\sqrt{2}$ (por supuesto con una notación diferente).



- Euler fue uno de los exponentes del “método constructivo”, dando valor al algoritmo para obtener una solución frente a métodos tradicionales.
- A mediados del SXX, la entrada de los ordenadores revolucionó este campo, pues los métodos iterativos pasaron de ser un problema de semanas de duración, a meros milisegundos.

3. Introducción

Durante este tema, analizaremos los métodos clásicos para el cálculo de una integral definida, como solución aproximada de un método iterativo. Entre estos métodos, veremos:

- Fórmulas de cuadratura.
- Método de los rectángulos.
- Método de los trapecios.
- Método de Simpson.

(Este tema no tiene ninguna introducción “interesante” que sea original, pero se aceptan sugerencias).

4. Concepto de integración numérica

Al contrario que la derivación, la integración es un proceso que no siempre es posible llevar a cabo de forma analítica, es decir, es posible que para ciertas funciones no exista (o no se conozca) una primitiva de la misma. No obstante, en la mayor parte de los casos, lo que nos interesa no es conocer dicha primitiva, sino la integral definida en un cierto intervalo. El caso más conocido, quizá, es el de la función de Gauss, que da lugar a la distribución normal, que en su forma más simple es:

$$f(x) = Ae^{-x^2}$$

No se conoce una primitiva para esta función, y sin embargo, lo que realmente necesitamos es calcular probabilidades, que en esencia consiste en integrar la función en un cierto intervalo:

$$P[a < x < b] = \int_a^b Ae^{-x^2} dx$$

Por supuesto, al no poder encontrar una primitiva, tampoco es posible usar la regla de Barrow. Es en estos casos donde entra la integración numérica, que consiste en calcular un valor aproximado para estas integrales, acotando su error.

Por último, cabe mencionar que una de las dificultades del cálculo numérico es que, en general, resulta muy lento y pesado. Por contrapartida, el desarrollo de la informática permite realizar estos tediosos cálculos, con el número de iteraciones que uno desee, en milésimas de segundo. Así pues, gracias a esto, las aproximaciones realizadas con cálculo numérico son extremadamente precisas.

5. Fórmulas de cuadratura

La mayor parte de las fórmulas de cuadratura consisten en retomar el trabajo inicial que se realizó, entre otros, por Riemann, tratando de ver la integral definida como la suma de rectángulos. Así, esta forma de integración numérica consiste en sustituir:

$$I \equiv \int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n \alpha_k \cdot f(x_k) \equiv I_{n+1}$$

Siendo α_i los **pesos** de cada $f(x_k)$. Una de las formas más básicas para calcular una integral así, es cuando solo se conocen una serie de puntos de la función, dados en forma de tabla, de la forma $\{(x_i, y_i)\}, i = 0 \dots n$. De esta forma, se utiliza el **método de interpolación**, que consiste en utilizar un polinomio que pase por dichos puntos, como se ve en el tema 24 (funciones en forma de tabla, interpolación y extrapolación):

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \cdot L_i(x)$$

Para posteriormente calcular:

$$I_{n+1} = \sum_{i=0}^n f(x_i) \cdot \int_a^b L_i(x) dx$$

Que resulta, simplemente, en una integral polinómica.

Algunos casos sencillos:

- Para el caso más simple, tenemos que $L_i(x)$ debe ajustarse a una constante, de forma que $P_n(x) = f(x_0) \cdot L_0(x)$. Si tenemos dos datos en un rectángulo, $(a, y_0), (b, y_0)$, resulta:

$$\begin{cases} P_n(a) = y_0 = y_0 \cdot L_0(a) \Rightarrow L(a) = 1 \\ P_n(b) = y_0 = y_0 \cdot L_0(b) \Rightarrow L(b) = 1 \end{cases}$$

Por tanto, necesitamos que $L(x) = 1$ en el caso más simple, teniendo la **fórmula del rectángulo** en este caso:

$$I_{rect}(f) = (b - a)f(a)$$

- De la misma forma podemos encontrar la fórmula del punto medio:

$$I_{med}(f) = (b - a) \cdot f\left(\frac{a + b}{2}\right)$$

- O la del trapecio:

$$I_{tra}(f) = \frac{b - a}{2} \cdot [f(a) + f(b)]$$

Pueden calcularse los pesos directamente usando una base del polinomio interpolador $\mathcal{B} = \{1, x, x^2 \dots x^n\}$, de forma que:

$$\begin{cases} \alpha_0 + \alpha_1 + \dots + \alpha_n &= b - a \\ \alpha_0 x_0 + \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n &= \frac{b^2 - a^2}{2} \\ \dots & \\ \alpha_0 x_0^n + \alpha_1 x_1^n + \dots + \alpha_n x_n^n &= \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n + 1} \end{cases}$$

Con incógnitas $\{\alpha_k\}$, la matriz de coeficientes es un determinante de Vandermonde, que dado que no se anula, garantiza una solución única para los pesos.

6. Primeros métodos de integración numérica

El método anterior consiste en una aproximación de la integral por un polinomio. Sin embargo, un método iterativo es el que consiste en refinar la aproximación en términos de un parámetro.

Para llevar a cabo estos métodos, básicamente, en seguir los pasos que llevaron a Riemann a plantear sus hipótesis previas. Consideremos una función f en un intervalo $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, continua y acotada. Consideremos una partición del intervalo $[a, b]$ de la forma:

$$\mathcal{P}_n = \{x_0, x_1 \dots x_n\}$$

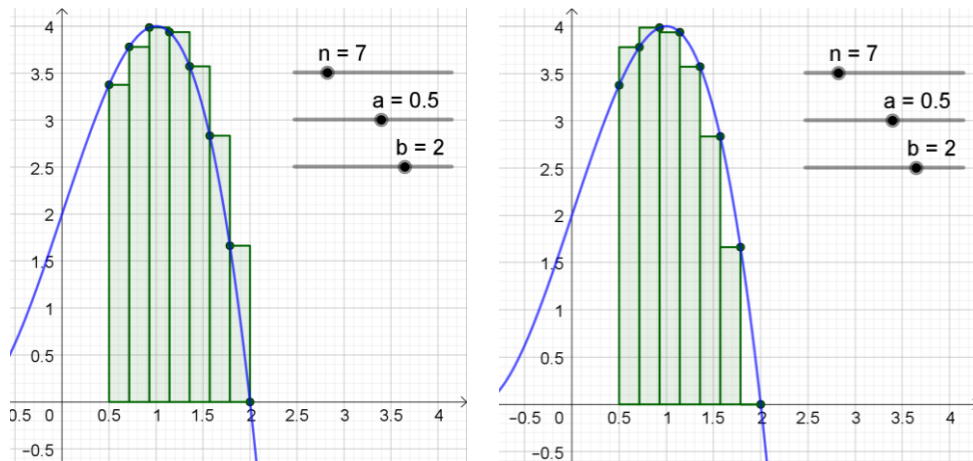
Siendo $x_0 = a$ y $x_n = b$. Aunque es posible desarrollar otro tipo de métodos, establezcamos que, en esta partición, tenemos intervalos de longitud constante, de forma que al dividirlo en n partes, cada parte tendrá una longitud:

$$L_i = x_{i+1} - x_i = \frac{b - a}{n}, \quad i = 0 \dots n - 1$$

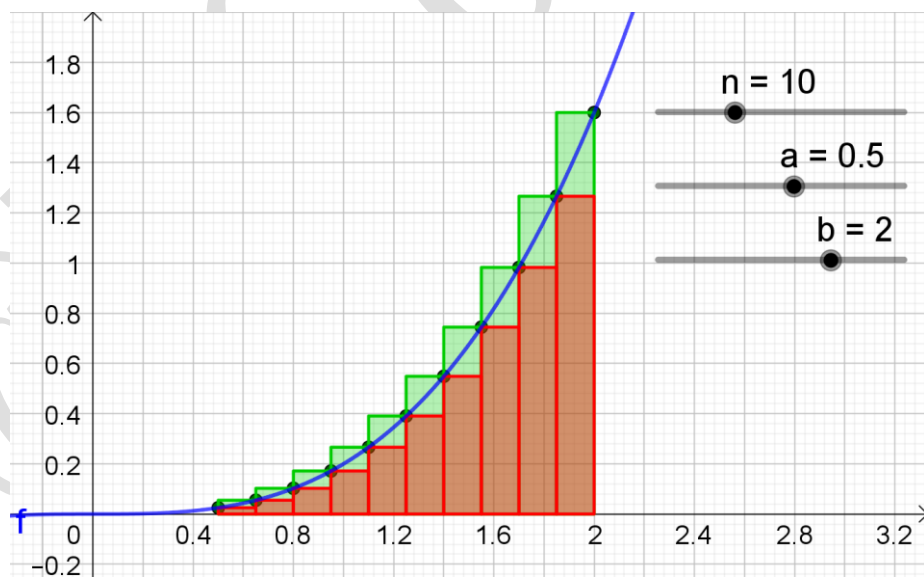
Así, estableceremos las siguientes formas de aproximar la integral.

6.1. Método de los rectángulos

Consideremos que, en cada uno de los intervalos anteriores, tomamos la función como una constante. Tenemos, esencialmente, dos formas lógicas de llevarlo a cabo, y es que esta constante sea igual al valor de la función en el primer punto del intervalo, o en el último punto:



Que equivalen a la integral inferior y superior de Riemann, en caso de tratarse de funciones monótonas. En el caso de funciones monótonas, tenemos el siguiente esquema, con la integral inferior en rojo y la superior en verde:



Y vemos este interesante resultado:

Proposición: sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función monótona en el intervalo $[a, b]$, y sean $\sigma(f, \mathcal{P}_n)$ y $\Sigma(f, \mathcal{P}_n)$ sus sumas inferiores y superiores, respectivamente, en la partición $\mathcal{P}_n$.

En este caso, σ es una aproximación por defecto de la integral definida, y Σ por exceso. Entonces, el error cometido será:

$$E_n \leq \frac{b-a}{n} |f(b) - f(a)|$$

Demostración

Tenemos que:

$$\sigma(f, \mathcal{P}_n) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \Sigma(f, \mathcal{P}_n)$$

El error viene dado por:

$$E = \Sigma(f, \mathcal{P}_n) - \sigma(f, \mathcal{P}_n)$$

Suponiendo que la función es creciente, se tiene que:

$$\begin{aligned} \Sigma(f, \mathcal{P}_n) - \sigma(f, \mathcal{P}_n) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} \cdot f(x_{k+1}) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} \cdot f(x_k) \\ &= \frac{b-a}{n} \cdot \sum_{k=0}^{n-1} [f(x_{k+1}) - f(x_k)] \end{aligned}$$

Si desarrollamos el sumatorio, vemos que se cancelan los términos, de modo que:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} [f(x_{k+1}) - f(x_k)] &= f(x_1) - f(x_0) + f(x_2) - f(x_1) + \dots + f(x_{n-1}) - f(x_{n-2}) \\ &\quad + f(x_n) - f(x_{n-1}) = f(x_n) - f(x_0) = f(b) - f(a) \end{aligned}$$

Así que, finalmente:

$$E = \frac{b-a}{n} \cdot [f(b) - f(a)]$$

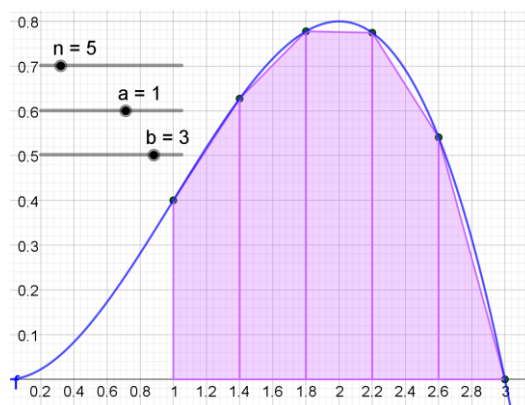
En caso decreciente, el procedimiento es el mismo, solo que $f(b) < f(a)$. De ahí el valor absoluto en la expresión a demostrar, que es válido en ambos casos.

Nótese que lo interesante de este error es que, en el límite:

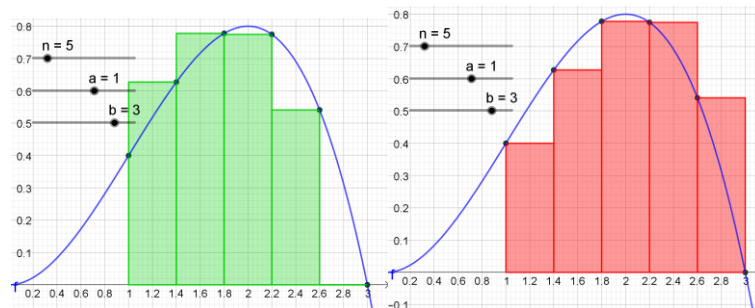
$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n \leq 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} E_n$$

6.2. Método de los trapecios

Podemos afinar un poco más la aproximación anterior si, en vez de escoger el punto de inicio de la partición, o el punto final, de modo que la función en cada intervalo sea constante, tomamos un trapecio que tenga al punto $(x_i, f(x_i))$ como uno de sus vértices, y a $(x_{i+1}, f(x_{i+1}))$ como el otro. Así, el esquema quedaría:



Nótese la mejora de la aproximación frente a las sumas superiores o inferiores:



El problema consiste en establecer el tipo de función lineal que sigue cada aproximación en cada intervalo. El siguiente resultado nos da la aproximación trapezoidal buscada:

Proposición: dada $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^2 y la partición $\mathcal{P}_n = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, con $x_0 = a$ y $x_n = b$, en n partes iguales de tamaño $\frac{b-a}{n}$, la regla de los trapecios permite aproximar la integral $\int_a^b f$ por:

$$I_n = \frac{b-a}{n} \left[\frac{f(a)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) + \frac{f(b)}{2} \right]$$

Con un error:

$$E \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} K$$

Donde K es una cota superior de $|f''(x)|$, con $x \in [a, b]$

Demostración 1: de la regla de los trapecios

Tomemos dos puntos consecutivos, que forman un trapecio:

$$(x_i, f(x_i)), \quad (x_{i+1}, f(x_{i+1}))$$

Para el cálculo del área de cada trapecio, lo veremos en horizontal, de forma que la "altura" del trapecio $h = \frac{b-a}{n}$, y las bases medirán el valor de la función en ambos puntos:

$$A = \frac{B+b}{2} \cdot h = \frac{f(x_{i+1}) + f(x_i)}{2} \cdot \frac{b-a}{n}$$

Con esto, solo queda sumar:

$$\begin{aligned} I_n &= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f(x_{i+1}) + f(x_i)}{2} \cdot \frac{b-a}{n} \\ &= \frac{b-a}{2n} \cdot [f(x_1) + f(x_0) + f(x_2) + f(x_1) + \dots + f(x_n) + f(x_{n-1})] = \\ &= \frac{b-a}{2n} \cdot [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)] = \\ &= \frac{b-a}{n} \cdot \left[\frac{f(a)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) + \frac{f(b)}{2} \right] \end{aligned}$$

Como se quería probar.

Demostración 2: del error

Sea c el punto medio del intervalo $[x_{i-1}, x_i]$, y $h = \frac{b-a}{n}$, y sea la función F tal que $F'(x) = f(x)$

Calculemos el error cometido en $\left[c - \frac{h}{2}, c + \frac{h}{2} \right]$ al aproximar:

$$\int_{c-\frac{h}{2}}^{c+\frac{h}{2}} f(x)dx \approx \frac{h}{2} \left[f\left(c - \frac{h}{2}\right) + f\left(c + \frac{h}{2}\right) \right]$$

De donde:

$$\begin{aligned} E(h) &= \int_{c-\frac{h}{2}}^{c+\frac{h}{2}} f(x)dx - \frac{h}{2} \left[f\left(c - \frac{h}{2}\right) + f\left(c + \frac{h}{2}\right) \right] \\ &= F\left(c + \frac{h}{2}\right) - F\left(c - \frac{h}{2}\right) - \frac{h}{2} \left[f\left(c - \frac{h}{2}\right) + f\left(c + \frac{h}{2}\right) \right] \end{aligned}$$

Derivamos:

$$\begin{aligned} E'(h) &= \frac{1}{2}f\left(c - \frac{h}{2}\right) + \frac{1}{2}f\left(c + \frac{h}{2}\right) - \frac{1}{2} \left[f\left(c - \frac{h}{2}\right) + f\left(c + \frac{h}{2}\right) \right] \\ &\quad - \frac{h}{2} \left[-\frac{1}{2}f'\left(c - \frac{h}{2}\right) + \frac{1}{2}f'\left(c + \frac{h}{2}\right) \right] \\ &= -\frac{h}{4} \left[f'\left(c + \frac{h}{2}\right) - f'\left(c - \frac{h}{2}\right) \right] \end{aligned}$$

Según el teorema del valor medio, existe un $c \in \left[c - \frac{h}{2}, c + \frac{h}{2}\right]$ tal que:

$$f''(c) = \frac{f'\left(c + \frac{h}{2}\right) - f'\left(c - \frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2} - \left(-\frac{h}{2}\right)} = \frac{f'\left(c + \frac{h}{2}\right) - f'\left(c - \frac{h}{2}\right)}{h}$$

Por lo que podemos garantizar, con dicho c :

$$E'(h) = -\frac{h^2}{4} f''(c)$$

Dado que la función alcanza sus valores máximo y mínimo, M y m respectivamente, en el intervalo dado:

$$-\frac{h^2}{4}m \geq -\frac{h^2}{4}f''(c) \geq -\frac{h^2}{4}M \Rightarrow -\frac{h^2}{4}m \geq E'(h) \geq -\frac{h^2}{4}M$$

Si ahora integramos en h , considerando que $E(0) = 0$:

$$-\frac{h^3}{12}m \geq E(h) \geq -\frac{h^3}{12}M$$

De forma que el error viene dado por:

$$|E| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} k$$

Siendo k una cota superior de $|f''(x)|$ en el intervalo dado.

De nuevo, podemos ver que, si hacemos tender a infinito n , el error tiende a cero.

6.3. Método de Simpson

Hemos visto como aproximar la curva en cada intervalo bien por una función constante, bien por rectas. El método de Simpson consiste en realizar una aproximación parabólica en cada tramo, ajustando todavía más la aproximación.

En este caso, necesitamos tres puntos consecutivos para construir la parábola: $(x_{i-1}, y_{i-1}), (x_i, y_i), (x_{i+1}, y_{i+1})$, sin que solapen entre ellos. Tomaremos un n par en este apartado.

Proposición: dada una función $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua y de clase $\mathcal{C}^4$, y una partición $\mathcal{P}_n = \{x_0, x_1 \dots x_n\}$, cuyos subintervalos tengan longitud igual y constante $h = \frac{b-a}{n}$, la fórmula de Simpson dice que podemos aproximar la integral en dicho intervalo por:

$$\int_a^b f(x) dx \approx S_S = \frac{b-a}{3n} [E + 2P + 4I]$$

Con:

$$\begin{cases} E \equiv \text{Suma de los valores en los extremos} \\ P \equiv \text{Suma de los valores pares} \\ I \equiv \text{Suma de los valores impares} \end{cases}$$

Además, el error cometido puede acotarse por:

$$|E(h)| \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} K$$

Donde K es una cota superior de $|f^{(IV)}(x)|$ en $[a, b]$.

Demostración (de la fórmula de Simpson)

Por sencillez, traslademos estos puntos a $(-h, f(-h)), (0, f(0)), (h, f(h))$ de forma que el área limitada por cada tramo de parábola será:

$$A = \int_{-h}^h (ax^2 + bx + c) dx = \left[\frac{ax^3}{3} + \frac{bx^2}{2} + cx \right]_{-h}^h = \frac{2ah^3}{3} + 2ch$$

Por otro lado, sabemos que:

$$\begin{cases} f(-h) = ah^2 - bh + c \\ f(0) = c \\ f(h) = ah^2 + bh + c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = f(0) \\ f(-h) - f(h) = 2bh \\ f(h) + f(-h) = 2ah^2 + 2f(0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c = f(0) \\ b = \frac{f(-h) - f(h)}{2h} \\ a = \frac{f(h) + f(-h) - 2f(0)}{2h^2} \end{cases}$$

Con esto:

$$A = \frac{[f(h) + f(-h) - 2f(0)]h}{3} + 2h \cdot f(0) \Rightarrow A = \frac{h}{3} [f(h) + f(-h) + 4f(0)]$$

Y ya estamos en disposición de sumar las áreas en cada intervalo:

$$\begin{aligned} S_S &= \sum_{i=1}^{n-1} \frac{h}{3} [y_{i-1} + 4y_i + y_{i+1}] \\ &= \frac{h}{3} [(y_0 + 4y_1 + y_2) + (y_2 + 4y_3 + y_4) + \dots \\ &\quad + (y_{n-4} + 4y_{n-3} + y_{n-2}) + (y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)] \end{aligned}$$

Donde hemos tenido en cuenta no solapar las parábolas, que va implícito en el sumatorio. Organizando términos:

$$S_S = \frac{h}{3} (y_0 + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{n-2}) + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{n-1}) + y_n)$$

Finalmente:

$$S_s = \frac{b-a}{3n} [E + 2P + 4I] \begin{cases} E \equiv \text{Suma de los valores en los extremos} \\ P \equiv \text{Suma de los valores pares} \\ I \equiv \text{Suma de los valores impares} \end{cases}$$

Demostración (de la cota de error)

Tomemos una función F , tal que $F' = f$. Con esto, siendo $E_1(h)$ el error cometido en primera aproximación, tenemos:

$$\begin{aligned} E_1(h) &= \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx - \frac{h}{3} [f(x_1 - h) + 4f(x_1) + f(x_1 + h)] \\ &= F(x_1 + h) - F(x_1 - h) - \frac{h}{3} [f(x_1 - h) + 4f(x_1) + f(x_1 + h)] \end{aligned}$$

Derivamos sucesivamente tres veces:

$$\begin{aligned} E_1'(h) &= f(x_1 + h) + f(x_1 - h) - \frac{1}{3} [f(x_1 - h) + 4f(x_1) + f(x_1 + h)] \\ &\quad - \frac{h}{3} [-f'(x_1 - h) + f'(x_1 + h)] \end{aligned}$$

De donde:

$$E_1'(h) = \frac{2}{3} [f(x_1 + h) + f(x_1 - h)] - \frac{4}{3} f(x_1) - \frac{h}{3} [f'(x_1 + h) - f'(x_1 - h)]$$

Derivando una segunda vez:

$$\begin{aligned} E_1''(h) &= \frac{2}{3} [f'(x_1 + h) - f'(x_1 - h)] - \frac{1}{3} [f'(x_1 + h) - f'(x_1 - h)] \\ &\quad - \frac{h}{3} [f''(x_1 + h) + f''(x_1 - h)] \end{aligned}$$

Organizando:

$$E_1''(h) = \frac{1}{3} [f'(x_1 + h) - f'(x_1 - h)] - \frac{h}{3} [f''(x_1 + h) + f''(x_1 - h)]$$

Por tercera vez:

$$\begin{aligned} E_1'''(x) &= \frac{1}{3} [f''(x_1 + h) + f''(x_1 - h)] - \frac{1}{3} [f''(x_1 + h) + f''(x_1 - h)] \\ &\quad - \frac{h}{3} [f'''(x_1 + h) - f'''(x_1 - h)] \end{aligned}$$

Es decir:

$$E_1'''(h) = -\frac{h}{3} [f'''(x_1 + h) - f'''(x_1 - h)]$$

Ahora bien, como hicimos anteriormente, el teorema del valor medio dice que existe un $c \in [a, b]$ tal que:

$$\begin{aligned} f'(c) &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \Rightarrow f^{IV}(c) = \frac{f'''(x_1 + h) - f'''(x_1 - h)}{(x_1 + h) - (x_1 - h)} \\ &\Rightarrow f^{IV}(c) = \frac{1}{2} \cdot \frac{f'''(x_1 + h) - f'''(x_1 - h)}{h} \end{aligned}$$

Así que:

$$f'''(x_1 + h) - f'''(x_1 - h) = 2h \cdot f^{IV}(c)$$

Quedando finalmente:

$$E_1'''(h) = -\frac{2h^2 \cdot f^{IV}(c)}{3}, \quad c \in [x_1 - h, x_1 + h]$$

Sabiendo que $E_1(0) = E_1'(0) = E_1''(0) = 0$ e integrando en $[0, h]$:

$$E_1''(h) = -\frac{2h^3 \cdot f^{IV}(c)}{9} \Rightarrow E_1'(h) = -\frac{h^4 \cdot f^{IV}(c)}{18} \Rightarrow E_1(h) = -\frac{h^5 \cdot f^{IV}(c)}{90}$$

Ahora bien, debemos sumar los errores cometidos en cada uno de los subintervalos, de modo que:

$$E(h) = -\frac{h^5}{90}f^{IV}(c_1) - \frac{h^5}{90}f^{IV}(c_2) - \dots - \frac{h^5}{90}f^{IV}(c_{n-1})$$

Si tomamos K como una cota superior de $|f^{IV}(x)|$ en $[a, b]$ vemos que:

$$|E(h)| \leq \frac{h^5}{90}K + \frac{h^5}{90}K + \dots + \frac{h^5}{90}K = \frac{h^5}{180}nk$$

De donde, finalmente, llegamos a la expresión a demostrar:

$$|E(h)| \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4}K$$

Siendo K como una cota superior de $|f^{IV}(x)|$ en $[a, b]$.

7. Integración numérica utilizando el polinomio de Taylor

Seguramente los primeros intentos de Newton y Leibniz para el cálculo de integrales surgieron de esta forma. Esencialmente, consiste en sustituir la función a integrar por su desarrollo en serie de Taylor:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \cdot (x-a)^k$$

O su desarrollo en McLaurin (en torno a $a = 0$):

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \cdot x^k$$

En ambos casos, convertimos una integral, en principio, irresoluble, en una integral de una suma de potencias. Veamos un ejemplo:

Ejemplo 1: calcular la integral de $\cos x$ usando el polinomio de Taylor

$$\begin{aligned} \int \cos x \cdot dx &= \int \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} \cdot x^{2k} \cdot dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} \cdot \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + C \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \cdot x^{2k+1} + C = \operatorname{sen} x + C \end{aligned}$$

De igual manera, puede calcularse cualquier integral, definida o no, en serie de potencias, siempre que la función del integrando sea desarrollable como tal, al menos en los límites de integración.

No olvidemos la diferencia entre la serie de Taylor (sumatorio infinito), y el polinomio de Taylor (sumatorio finito, hasta un cierto n). En el primer caso, como el ejemplo anterior, tenemos una igualdad. En el segundo, una aproximación.

De esta forma, establecemos las siguientes condiciones.

Proposición. Sea una función f en un intervalo $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^n$ y con derivada $(n+1)$ acotada en el abierto (a, b) . Sea el polinomio de Taylor $T_n(x)$ de grado n y centrado en a . El error cometido al aproximar:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b T_n(x)dx$$

Viene dado por:

$$E(f, T_n, a, b) \leq \frac{k}{(n+2)!} (b-a)^{n+2}$$

Donde k es una cota superior de $|f^{(n+1)}(c)|$, con $c \in (a, b)$.

Demostración

Esencialmente, este error viene de la integración del error de Lagrange de la aproximación de Taylor, que recordemos que dice que, al aproximar el desarrollo hasta término n , existe un $c \in (a, x)$ tal que:

$$R_{f,n,a,b}(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot (x-a)^{n+1}$$

Integrando esta expresión, llegamos al error anterior:

$$\int_a^b R_{f,n,a,b}(x) dx = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot \left[\frac{(x-a)^{n+2}}{n+2} \right]_a^b = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+2)!} \cdot (b-a)^{n+2}$$

Dado que $|f^{(n+1)}(c)|$ está acotado, queda probado el aserto anterior.

8. Aplicaciones

Como conclusión, y según mostrábamos al inicio, realizaremos algunos ejemplos con cada uno de los métodos.

Ya vimos un ejemplo de cálculo por cuadraturas para una función dada mediante una tabla.

Para el método de los trapecios, usemos como ejemplo $f(x) = e^{-x^2}$, con $n = 4$, en un intervalo $[0,1]$, es decir, con $h = \frac{1}{4}$. Tomemos la partición:

$$\mathcal{P}_3 = \left\{ 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1 \right\}$$

Recordemos que:

$$I_n = \frac{b-a}{n} \left[\frac{f(a)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) + \frac{f(b)}{2} \right]$$

Con:

$$E \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} K$$

Donde K es una cota superior de $|f''(x)|$, con $x \in [a, b]$

Así:

$$\int_0^1 e^{-x^2} \approx \frac{1}{3} \cdot \left[\frac{1}{2} + e^{-\frac{1}{4}} + e^{-\frac{1}{2}} + e^{-\frac{3}{4}} + \frac{e^{-1}}{2} \right] \approx 0.74298 \dots$$

El valor "real", calculado con técnicas también numéricas pero con mucha más precisión, es 0.74682 ..., siendo el error $E = 0.00384 \dots$

Analizamos la cota de error:

$$f'(x) = -2xe^{-x^2}, \quad f''(x) = -2e^{-x^2} + 4x^2e^{-x^2} = 2e^{-x^2}(2x^2 - 1)$$

$$E \leq \frac{1}{108} \cdot K$$

Es sencillo demostrar que la función $f''(x)$ es creciente siempre en $[0,1]$, así que una cota superior del valor absoluto puede ser, o bien su valor en 0, o bien en 1. En este caso es $|f''(0)| = |-2| = 2$. Así pues:

$$E \leq 0.0104 \dots$$

Mayor que el error "real" cometido.

Para el método de Simpson, resolvamos la integral de $f(x) = e^{-x^2}$ en el intervalo $[0,1]$, con $n = 4$ (n debe ser par), como antes. Recordemos:

$$\int_a^b f(x)dx \approx S_S = \frac{b-a}{3n} [E + 2P + 4I]$$

Con:

$$\begin{cases} E \equiv \text{Suma de los valores en los extremos} \\ P \equiv \text{Suma de los valores pares} \\ I \equiv \text{Suma de los valores impares} \end{cases}$$

Y para la cota de error:

$$|E(h)| \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} K$$

Donde K es una cota superior de $|f^{IV}(x)|$ en $[a, b]$.

En nuestro caso, la partición será la misma que antes:

$$\begin{aligned} S_{S_3} &= \frac{1}{12} [(f(0) + f(1)) + 2 \cdot f(x_2) + 4 \cdot (f(x_1) + f(x_3))] \\ &= \frac{1}{9} [(f(0) + f(1)) + 2 \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) + 4 \cdot \left[f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right)\right]] = \dots \\ &= 0.74686 \dots \end{aligned}$$

El error cometido es:

$$E = |0.74682 \dots - 0.74686 \dots| \approx 3.12 \cdot 10^{-5}$$

Comprobemos la cota de error:

$$f^{IV}(x) = \dots = 4(4x^4 - 12x^2 + 3)e^{-x^2}$$

Puede comprobarse que esta es una función creciente en el intervalo $[0,1]$, por lo que una cota superior se alcanzará en los valores extremos:

$$\begin{aligned} |f^{IV}(0)| &= 12 \\ |f^{IV}(1)| &= 7.36 \end{aligned}$$

Así pues:

$$E \leq \frac{1^5}{180 \cdot 4^4} \cdot 12 = 0.00026 \dots$$

Mayor que el error "real", como debe ser

NOTA: de cara a un examen, y con falta de tiempo, es posible que sea interesante escoger un ejemplo más sencillo, incluso aunque sea uno que pueda realizarse con integración analítica.

9. Conclusión

En este tema hemos iniciado apenas el estudio del cálculo numérico. Hoy día, existen numerosos métodos adicionales, que permiten resolver una infinidad de problemas que no serían posibles con métodos de "lápiz y papel". Aquí, tan solo nos hemos ocupado de la resolución de la integral definida, pero estos métodos también pueden ser usados, por ejemplo, para la resolución numérica de ecuaciones diferenciales, muy habituales en campos tan importantes como la física o la ingeniería.

10. Bibliografía

- Calculus, Spivak
- The Joy of X, Steven Strogatz

- Apuntes temarios oposición.

@VConce

11. Posibilidades de ampliación

- Método de Poncelet: consiste en aproximar el valor de la integral como un promedio entre dos subáreas. Si da tiempo, sería **muy** apropiado incluir o, al menos, mencionar este método.
- subintervalos de la función por parábolas, también pueden aproximarse por otras funciones más complicadas, como cúbicas, etc. Puede demostrarse (aunque la extensión del tema lo desaconseja), que para el caso cúbico:

$$I_n = \frac{3h}{8}[E + 3N + 2M]$$

Siendo E la suma de los valores extremos, N la suma de los puntos cuyo subíndice no sea múltiplo de 3, y M la de aquellos que sí lo sea.

- Método de Montecarlo. Los métodos de Montecarlo se basan, esencialmente, en un enfoque probabilístico para la resolución de problemas. Este método concreto se basa en un muestreo tomado de tal forma que se determina si el punto escogido se encuentra por debajo o por encima de la función dada.
- El apartado de “aplicaciones” ha sido entendido como ejemplos. Pero también puede entenderse como aplicaciones en el mundo real, en cuyo caso habría que mencionar las numerosas ramas de las matemáticas donde aparecen integrales definidas irresolubles, desde el campo de las Ciencias Sociales, hasta la Física, Biología, etc.